

TMS - Triage Management System

Raccolta Requisiti



Data: 15/12/2025

Autori: Angie Melissa Albitres Farro, Francesco Dappiano, Riccardo Accatino

Versione: 1.0

Indice:

1. [Requisiti Funzionali](#)
2. [Requisiti Non Funzionali](#)
3. [Diagramma dei Casi d'Uso](#)
4. [Descrizione dei Casi d'Uso](#)
5. [Matrice di Mappatura dei Requisiti](#)

1. Requisiti Funzionali

- **RF1 - Prenotazione Utente Esterno:** l'utente esterno (all'esterno del triage) deve poter prenotare le visite con i dottori (Angie)
- **RF2 - Compilazione triage:** paziente (all'interno del pronto soccorso) deve poter in autonomia fare il triage compilando un modulo (Ricky)
- **RF3 - Creazione ticket:** sistema deve poter creare un ticket assegnato ad un paziente (Dappia)
- **RF4 - Visione calendario:** segretario, dottore deve poter vedere tutti gli eventi (calendario preciso) (Angie, Ricky)
- **RF5 - Accettazione/rifiuto ticket:** segretario deve poter visualizzare in tempo reale i ticket (Dappia)
- **RF6 - Spostamento eventi:** segretario deve poter spostare gli eventi
- **RF7 - Creazione ticket urgenti:** segretario deve poter creare i ticket
- **RF8 - Inserimento indisponibilità:** dottore deve poter inserire giorni di indisponibilità
- **RF9 - Creazione referto:** dottore deve poter allegare referto (prognosi ed in caso prescrizione)
- **RF10 - Creazione ticket con priorità:** dottore deve poter creare ticket (con priorità)
- **RF11 - Aggiunta reparti:** admin deve poter aggiungere reparti
- **RF12 - Aggiunta dottori:** admin deve poter aggiungere dottori
- **RF13 - Rimozione reparti:** admin deve poter rimuovere reparti
- **RF14 - Rimozione dottori:** admin deve poter rimuovere dottori
- **RF15 - Dimissione paziente:** segretario può dimettere un paziente
- **RF16 - Visualizzazione referti:** il paziente deve poter vedere il referto emesso (entro 30 giorni)
- **RF17 - Visualizzazione Dottori:** Il segretario può visualizzare tutti i dottori. I dottori devono essere stati prima inseriti dall'admin
- **RF18 - Visualizzazione Reparti:** Il segretario può visualizzare tutti i reparti. I reparti devono essere stati prima inseriti dall'admin

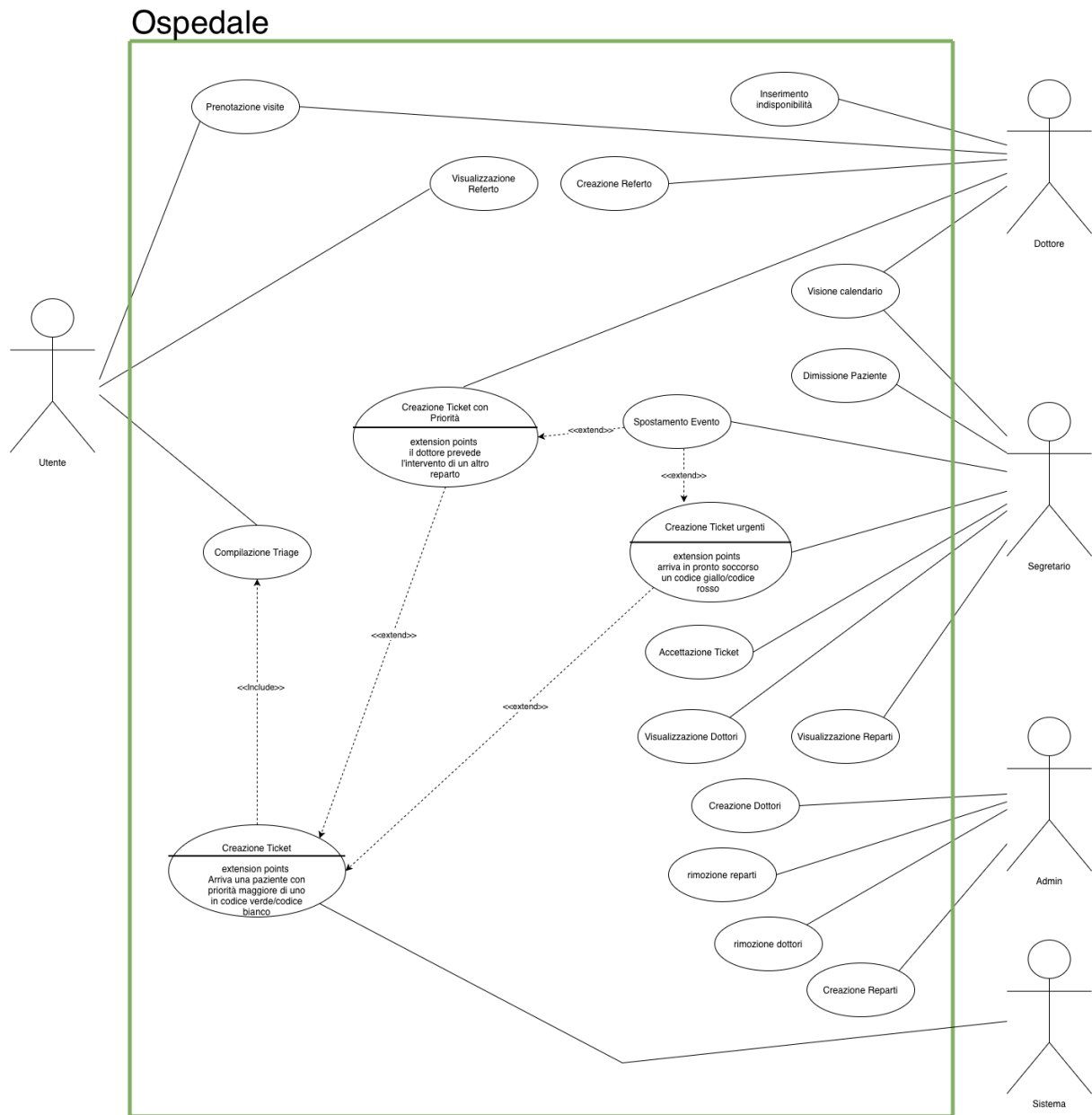
<https://github.com/RiccardoAccatino/tms-triage-management-system/invitations>

<https://code-with-me.global.jetbrains.com/xc8nxBUlvHnQnih6VeVI-w>

2. Requisiti Non Funzionali

- **RNF1 - Prestazioni:** il sistema deve garantire un tempo di risposta inferiore a 1 secondo per le operazioni critiche (creazione ticket, salvataggio triage) e inferiore a 3 secondi per le interrogazioni più complesse (es: visione calendario globale).
- **RNF2 - Disponibilità:** il sistema deve essere disponibile 24/7, con una disponibilità garantita del 99,9%, in grado di garantire il servizio anche in orari notturni o festivi.
- **RNF3 - Sicurezza dei dati:** tutti i dati sensibili del paziente (anagrafica e referti) devono essere cifrati nel DB.
- **RNF4 - Controllo degli accessi:** il sistema deve gestire in modo rigoroso i permessi a seconda del ruolo in modo da non permettere ad un Utente Esterno di visualizzare i dati di un paziente diverso o ad un Segretario di modificare i referti.
- **RNF5 - Scalabilità:** il sistema deve supportare almeno 100 utenti contemporanei senza degrado del servizio.
- **RNF6 - Usabilità:** interfaccia di triage autonomo (RF2) deve essere semplice, ad alto contrasto e con caratteri grandi in modo che sia utilizzabile da utenti senza conoscenze informatiche e preferibilmente multilingua.
- **RNF7 - Tracciabilità:** il sistema deve tracciare in un inalterabile Log ogni operazione di modifica, inserimento o cancellazione (chi ha fatto cosa e quando) in particolare per operazioni come la cancellazione di un dottore.
- **RNF8 - Compatibilità:** le interfacce dedicate a Dottori e Segretari (es. visione calendario, creazione referto) devono essere responsive e fruibili su tablet in modo da poter essere utilizzate durante il tragitto tra i reparti.
- **RNF9 - Immutabilità Referti:** i referti allegati (RF9) devono essere salvati in formati non modificabili (es. PDF/A) una volta che sono firmati o chiusi in modo da garantire validità legale e storico.
- **RNF10 - Privacy:** il sistema deve prevedere dei meccanismi per gestire il consenso privacy del paziente in fase di prenotazione o di auto-triage come prevedono le normative europee.
- **RNF11 - Controllo dell'input:** il sistema non deve permettere di commettere errori gravi in fase di inserimento come per esempio date di nascita future, date di indisponibilità, passate, ecc. inviando messaggi di errore chiari e user friendly.

3. Diagramma dei Casi d'Uso



4. Descrizione dei Casi d'Uso

1. Prenotazione visite

Caso D'uso: Prenotazione visite
ID: 1
Descrizione: l'utente esterno deve poter prenotare le visite con i dottori scegliendo la data e l'orario.
Attore Principale: Utente
Attori Secondari: Sistema dell'ospedale
Sequenza Principale Degli Eventi: 1. L'utente accede a TMS 2. Inserisce le proprie generalità 3. Seleziona il reparto e il dottore 4. Seleziona la data e ora della richiesta della visita 5. Il sistema valida il formato 6. Invia la richiesta
Postcondizioni: • Viene creato il ticket che dovrà essere accettato dalla segreteria in accordo con il dottore
Sequenza alternativa: - A1. Si verifica un errore di rete - A2. Vengono inseriti dati sbagliati al momento dell'invio del form - A3. Errore di connessione al Database

2. Compilazione Triage

Caso D'uso: Compilazione Triage
ID: 2
Descrizione: Il paziente (all'interno del pronto soccorso) deve poter in autonomia fare il triage compilando un modulo.
Attore Principale: Utente
Attori Secondari: Sistema
Precondizioni: • Il paziente si trova fisicamente all'interno del pronto soccorso e ha accesso al sistema per il triage in autonomia

Sequenza Principale Degli Eventi: 1. L'utente accede all'interfaccia di triage autonomo. 2. Il sistema mostra un interfaccia semplice. 3. L'utente inserisce i propri dati anagrafici e i sintomi. 4. L'utente conferma l'invio del modulo. 5. Il sistema valida i dati inseriti evitando errori gravi.
Postcondizioni: • Viene creato il ticket che dovrà essere accettato dalla segreteria.
Sequenza alternativa: - A1. Si verifica un errore di rete - A2. Vengono inseriti dati sbagliati al momento dell'invio del form - A3. Errore di connessione al Database

3. Creazione Ticket

Caso D'uso: Creazione Ticket
ID: 3
Descrizione: Il sistema deve poter creare un ticket assegnato ad un paziente in seguito al triage.
Attore Principale: Sistema
Attori Secondari: Utente, Segretario
Precondizioni: • È stato compilato un modulo di triage o è stata effettuata una richiesta valida.
Sequenza Principale Degli Eventi: 1. Il sistema riceve i dati del triage. 2. Il sistema genera un nuovo ticket univoco. 3. Il sistema assegna il ticket al paziente. 4. Il sistema rende il ticket disponibile per l'accettazione da parte del segretario.
Postcondizioni: • Il ticket è creato e salvato nel database. • il ticket deve essere accettato dalla segreteria
Sequenza alternativa: - A1. Si verifica un errore di rete - A3. Errore di connessione al Database

4. Visione Calendario

Caso D'uso: Visione Calendario
ID: 4
Descrizione: Segretario e Dottore devono poter vedere tutti gli eventi in un calendario preciso.
Attore Principale: Segretario, Dottore
Attori Secondari: Sistema
Precondizioni: • L'attore ha fatto l'accesso alla pagina dedicata. • L'attore è autenticato nel sistema.
Sequenza Principale Degli Eventi: 1. L'attore seleziona l'opzione di visione calendario. 2. Il sistema recupera gli eventi salvati. 3. Il sistema mostra il calendario con le relative visite programmate.
Postcondizioni: • l'attore visualizza il calendario
Sequenza alternativa: - A1. Si verifica un errore di rete - A3. Errore di connessione al Database.

5. Accettazione Ticket

Caso D'uso: Accettazione Ticket
ID: 5
Descrizione: Il segretario deve poter visualizzare in tempo reale i ticket e accettarli.
Attore Principale: Segretario
Attori Secondari: Sistema
Precondizioni: • Esistono ticket creati dal sistema o dall'utente in attesa di elaborazione. • il Segretario è autenticato nel sistema
Sequenza Principale Degli Eventi: 1. Il segretario accede alla lista dei ticket. 2. Il sistema mostra i ticket in tempo reale. 3. Il segretario seleziona un ticket. 4. Il segretario conferma l'accettazione o il rifiuto del ticket.

Postcondizioni: Il ticket cambia stato e viene inserito nel flusso di lavoro ospedaliero.
Sequenza alternativa: - A1. Si verifica un errore di rete - A3. Errore di connessione al Database

6. Spostamento Eventi

Caso D'uso: Spostamento Eventi
ID: 6
Descrizione: Il segretario può modificare gli eventi spostandoli di data ed orario. Questo perché potrebbe arrivare un codice giallo o rosso ed aver bisogno della stanza o del dottore assegnati a quel determinato evento.
Attore Principale: Segretario
Attori Secondari: Sistema dell'ospedale
Precondizioni: - Il segretario è stato autenticato nel sistema - Almeno un evento è presente sul calendario - Giunge in pronto soccorso un codice rosso/codice giallo
Sequenza Principale Degli Eventi: - Il segretario seleziona un evento - Modifica data e/o ora - Invia la conferma tramite bottone apposito
Postcondizioni: Viene inviata un email di avvertenza all'utente assegnato all'evento che quest'ultimo è stato spostato-
Sequenza alternativa: - A1. Si verifica un errore di rete - A3. Errore di connessione al Database

7. Creazione Ticket Urgenti

Caso D'uso: Creazione Ticket Urgenti
ID: 7
Descrizione: Il segretario deve poter creare ticket urgenti, per quando in ospedale giungono codici gialli/rossi. questo comporterà lo spostamento delle altre attività previste con quel dottore in quel reparto

Attore Principale: Segretario
Attori Secondari: Dottore, Sistema
Precondizioni: • Il segretario è stato autenticato nel sistema • Giunge in pronto soccorso un codice giallo/rosso
Sequenza Principale Degli Eventi: 1. Il Segretario crea un ticket 2. Seleziona il flag codice giallo o il flag codice rosso 3. Gli eventi presenti nella stessa fascia oraria e giorno del ticket urgente vengono messi in sospensione
Postcondizioni: • Viene inviato un messaggio al dottore designato il quale lo avverte che deve recarsi urgentemente in reparto
Sequenza alternativa: - A1. Si verifica un errore di rete - A3. Errore di connessione al Database

8. Inserimento Indisponibilità

Caso D'uso: Inserimento Indisponibilità
ID: 8
Descrizione: Il dottore deve poter inserire giorni di indisponibilità nel calendario.
Attore Principale: Dottore
Attori Secondari: Sistema
Precondizioni: • Il dottore è autenticato nel sistema. • L'attore ha fatto l'accesso alla pagina dedicata
Sequenza Principale Degli Eventi: 1. Il dottore accede al proprio calendario. 2. inserisce i giorni di assenza in un form 3. Il sistema verifica che non vi siano date passate. 4. Il dottore conferma l'inserimento.
Postcondizioni: • Il sistema blocca le le prenotazioni per le date indicate

Sequenza alternativa:

- A1. Si verifica un errore di rete
- A2. Vengono inseriti dati sbagliati al momento dell'invio del form
- A3. Errore di connessione al Database

9. Creazione Referto

Caso D'uso: Creazione referto

ID: 9

Descrizione: il Dottore deve poter creare un referto, contenente prognosi ed eventuali prescrizioni da dare al paziente tramite mail

Attore Principale: Dottore

Attori Secondari: Sistema

Precondizioni:

- La visita è stata effettuata o è in corso

Sequenza Principale Degli Eventi:

1. il dottore seleziona il paziente o ticket
2. compila i campi per il referto
3. il dottore salva e firma il referto
4. il referto viene salvato nel sistema e inviato tramite formato immutabile via mail

Postcondizioni:

- Il referto è associato al paziente e disponibile per la visione.

Sequenza alternativa:

- A1. Si verifica un errore di rete
- A2. Vengono inseriti dati sbagliati al momento dell'invio del form
- A3. Errore di connessione al Database.

10. Creazione ticket con priorità

Caso D'uso: Creazione Ticket con priorità

ID: 10
Descrizione: Il dottore deve poter creare un ticket con priorità nel caso in cui si necessiti una sala per un intervento con priorità rispetto a i normali ticket, questo comporterà lo spostamento delle altre attività previste in quel reparto, tranne quelle urgenti
Attore Principale: Dottore
Attori Secondari: Sistema
Precondizioni: • Il dottore è autenticato nel sistema • Il dottore ha bisogno di una sala immediatamente
Sequenza Principale Degli Eventi: 1. Il dottore crea un ticket 2. Il sistema individua il ticker ed essendo creato da un dottore seleziona il flag di priorità 3. Gli eventi presenti nella stessa fascia oraria e giorno del ticket di priorità vengono messi in sospensione tranne quelli urgenti
Postcondizioni: • Si avverte il dottore che avrebbe occupato quella fascia orario della sospensione della sala disponibile
Sequenza alternativa: - A1. Si verifica un errore di rete - A3. Errore di connessione al Database

11. Gestione Dottori e Reparti

Caso D'uso: Gestione Dottori e Reparti
ID: 11
Descrizione: L'admin deve poter aggiungere o rimuovere dottori e reparti dal sistema.
Attore Principale: Admin
Attori Secondari: Sistema
Precondizioni: • Accesso con privilegi di amministratore
Sequenza Principale Degli Eventi: 1. l'Admin accede al pannello di configurazione 2. Seleziona "aggiungi" o "rimuovi" per Dottori o Reparti 3. inserisce i dati del nuovo dottore/reparto o seleziona l'entità da rimuovere. 4. conferma l'operazione
Postcondizioni: • il DB viene aggiornato e l'operazione viene salvata nel log

Sequenza alternativa:

- A1. Si verifica un errore di rete
- A3. Errore di connessione al Database.

15. Dimissione Paziente

Caso D'uso: Dimissione Paziente**ID:** 15**Descrizione:** Il segretario, dopo che il dottore ha eseguito la valutazione finale, dimette il paziente. questo permette al paziente di avere accesso al suo referto.**Attore Principale:** Segretario, Utente**Attori Secondari:** Sistema**Precondizioni:**

- Il segretario è autenticato nel sistema
- Il dottore ha valutato che lo stato di salute del paziente gli permette di essere dimesso

Sequenza Principale Degli Eventi:

1. Il segretario apre la finestra di dimissione paziente
2. completa le generalità dell'utente
3. inserisce il codice del ticket corrispondente
4. invia il tasto di conferma

Postcondizioni:

- Il paziente può visualizzare il suo referto tramite caso d'uso 16

Sequenza alternativa:

- A1. Si verifica un errore di rete
- A2. Vengono inseriti dati sbagliati al momento dell'invio del form
- A3. Errore di connessione al Database

16. Visualizzazione Referti

Caso D'uso: Visualizzazione Referti**ID:** 16**Descrizione:** l'Utente riceve un'email con credenziali d'accesso e link per poter accedere e scaricare il proprio referto entro 30 giorni.

Attore Principale: Utente
Attori Secondari: Sistema
Precondizioni: • Il dottore ha compilato il referto • l'utente ha ricevuto l'email
Sequenza Principale Degli Eventi: 1. L'utente clicca il link inviato tramite email 2. accede tramite le credenziali inviate tramite email 3. clicca il referto per poterlo visualizzare 4. gli viene aperto il PDF contenente il suo referto
Postcondizioni: • Dopo i 30 giorni le credenziali vengono eliminate e con esso il referto
Sequenza alternativa: - A1. Si verifica un errore di rete - A3. Errore di connessione al Database

17. Visualizzazione Dottori e Reparti

Caso D'uso: Visualizzazione Dottori e Reparti
ID: 17
Descrizione: il segretario deve poter visualizzare i dottori e i reparti del sistema
Attore Principale: Segretario
Attori Secondari: Sistema
Precondizioni: • Il segretario è stato autenticato nel sistema • Deve esserci almeno un Reparto/Dottore
Sequenza Principale Degli Eventi: 1. Il segretario accede al pannello di configurazione 2. Seleziona "visualizza" per Dottori o Reparti 3. inserisce i dati del nuovo dottore/reparto e lo seleziona 4. conferma l'operazione
Postcondizioni: • Il segretario visualizza il contenuto e le informazioni del dottore/reparto selezionato
Sequenza alternativa: A1. Si verifica un errore di rete

A3. Errore di connessione al Database

A1. Errore Di Rete

Caso D'uso: Errore Di Rete
ID: A1
Descrizione: Si verifica un errore di rete o di connessione al Database che impedisce al sistema di completare l'operazione richiesta.
Attore Principale: Sistema dell'ospedale
Attori Secondari: Nessuno
Precondizioni: • Un attore (Dottore, Segretario o Utente) avvia un'operazione che richiede connettività
Sequenza Principale Degli Eventi: 1. L'attore invia la richiesta al sistema. 2. Il sistema tenta di eseguire l'operazione (es. interrogare il DB, salvare i dati). 3. La connessione di rete fallisce o il database non risponde.
Postcondizioni: • L'operazione non viene completata. Il sistema informa l'utente dell'errore di connessione. • L'errore viene registrato
Sequenza alternativa: Nessuna

A2. Dati inseriti sbagliati

Caso D'uso: Dati Sbagliati
ID: A2
Descrizione: L'utente compila il triage con dati erranei
Attore Principale: Utente
Attori Secondari: Sistema
Precondizioni: • L'utente compila il triage
Sequenza Principale Degli Eventi: 1. Il sistema individua degli errori nei dati inseriti 2. Il sistema chiede all'utente di correggere l'errore

Postcondizione: • L'invio del form genera la segnalazione da parte del sistema del dato errato
Sequenza alternativa: Nessuna

A3. Errore di connessione al DB

Caso D'uso: Errore Connessione DB
ID: A3
Descrizione: Il sistema prova ad interrogare il DB, ma non riceve risposta
Attore Principale: Sistema dell'ospedale
Attori Secondari: Nessuno
Precondizioni: • Il sistema tenta di accedere al database ma la connessione non è disponibile o interrotta
Sequenza Principale Degli Eventi: 1. Il sistema tenta di stabilire la connessione con il database per eseguire la query di ricerca. 2. Il sistema rileva un errore di connessione (timeout o assenza di connessione). 3. Il sistema interrompe l'esecuzione della ricerca. 4. Il sistema registra l'errore nei log interni per la diagnostica. 5. Il sistema visualizza un messaggio di errore all'utente, ad esempio: "Errore di connessione al database. Riprovare più tardi o contattare l'amministratore."
Postcondizioni: • Nessun risultato viene restituito all'utente. • L'errore viene tracciato nel registro di sistema per un eventuale intervento tecnico.
Sequenza alternativa: Nessuna

5. Matrice di Mappatura dei Requisiti

[illegible]

